

SOC HANDS-ON WORKSHOP

SESIÓN 04

Operations + Data Lake

Optimiza costos · Gestiona tiers · Detecta en datos históricos

CON INVITADO · sesión especial

04

Perspectiva del invitado

Un profesional en el campo comparte su experiencia real



INVITADO

Nombre · Rol · Empresa

[a completar por el facilitador]

¿Qué veremos hoy?

00:00

Recap S03 + bienvenida al invitado

Detection Engineering, tuning, watchlists — dónde quedamos

00:10

El costo de Sentinel: cómo se factura realmente

Pay-per-GB · tiers · retención · por qué la factura sube sin control

00:25

Ejercicio 09 · Analizar costos de ingesta actuales

Ver qué tablas consumen más · identificar candidatos a Basic tier

00:55

Ejercicio 10 · Configurar table tiers

Mover tablas de alto volumen y bajo valor a Basic o Auxiliary tier

01:20

Ejercicio 11 · KQL Search Jobs sobre Data Lake

Buscar el atacante lento en 90 días de logs históricos

01:45

Ejercicio 12 · Summary Rules para detección eficiente

Agregar datos en tiempo real antes de llegar a la tabla de destino

01:55

Cierre · Q&A · preview S05

Preguntas · invitado · link registro Sesión 05

Recap sesión anterior

- ✓ Regla port scan afinada
- ✓ MFA anomaly rule creada
- ✓ Watchlist VIP activa
- ✓ FP drásticamente reducidos
- ✓ Detection mindset adquirido

La factura de Sentinel: por qué sube sin que nadie lo vea venir

Pay-per-GB · tiers de retención · costo oculto de la verbosidad



Ingesta

El mayor costo

Pagas por cada GB que entra a Log Analytics. Logs verbosos como firewall, proxy o NetFlow pueden costar cientos de dólares al mes sin aportar valor de detección.



Retención interactiva

Default: 90 días

Los primeros 90 días son 'interactivos' — alta performance, sin costo por query. Cada día extra en analytics tier tiene costo adicional.



Tier equivocado

El error más común

Tener logs de bajo valor en el Analytics tier (el más caro) cuando deberían estar en Basic o Auxiliary. El table tier determina el precio.

Los 3 tiers de datos en Microsoft Sentinel

Analytics	90 días (ext. 2 años)	Alto	Máximo	Logs alto valor: EDR, auth
Basic / Auxiliary	8 días interactivos	Bajo (~80% menos)	Search job	Logs verbose: firewall, proxy
Data Lake (archival)	Años	Mínimo	Asíncrono	Retención long-term, compliance

EJ. 09

Analizar costos de ingesta en el workspace

Identificar qué tablas consumen más · detectar candidatos a tier downgrade

Objetivo

Usar KQL sobre la tabla Usage para identificar las 5 tablas con mayor volumen de ingesta, cuánto representan en costo estimado y cuáles son candidatas a mover a Basic tier.

Dónde lo harás

Defender portal
→ Microsoft Sentinel
→ Settings → Workspace
→ Usage / Cost Analysis

Cyber Risk Management · Hodson · Kogan Page 2023:

"Si integramos logs de 5 sistemas en un SIEM — todos con timestamps propios — ¿cuál es la fuente autoritativa? El riesgo de inconsistencia de datos es real y afecta la integridad de las correlaciones de incidentes."

Resultado esperado

Una tabla con las 5 tablas de mayor volumen en los últimos 30 días, ordenadas por GB ingeridos. Cada fila muestra: nombre de la tabla, volumen total, % del total y costo aproximado mensual.

⌚ Tiempo estimado

20 minutos

- 5 min revisar la tabla Usage
- 10 min escribir y ejecutar la consulta
- 5 min interpretar resultados

EJ. 10

Configurar table tiers en Sentinel

Mover tablas a Basic tier · reducir costo · mantener acceso via search job

Objetivo

Cambiar el plan de PaloAltoFirewall_CL de Analytics a Basic Log, configurar la retención y verificar que la tabla sigue accesible via KQL search job — sin perder datos.

Dónde lo harás

Defender portal

→ Settings

→ Table management

→ [tabla] → Change plan

Threat Hunting in the Cloud · Kudrati, Peiris, Pillai · Wiley 2021:

"La arquitectura separa explícitamente 'hot data' (Analytics tier, caro, rápido) de 'cold data' (Data Lake, barato, búsqueda asíncrona). Esa separación define el costo total de tu plataforma de hunting."

KQL Search Job — cazar al atacante lento

Buscar movimiento lateral en 90 días de logs históricos de Palo Alto en Data Lake tier

Objetivo

Lanzar un search job sobre logs históricos de PaloAltoFirewall_CL para encontrar el patrón de movimiento lateral del ataque — conexiones desde la IP comprometida hacia múltiples destinos internos.

Dónde lo harás

Defender portal
→ Microsoft Sentinel
→ Search
→ Start Search Job

Threat Hunting in the Cloud · Kudrati, Peiris, Pillai · Wiley 2021:

"Los APTs avanzados comprimen su actividad para estar bajo el radar durante semanas. Si tu retención interactiva es 30 días, son invisibles. Con Data Lake un search job puede cubrir 365 días — el Ejercicio 11 practica exactamente esto."

Summary Rules — agregación eficiente en tiempo real

Transformar datos en tránsito · reducir volumen · mantener señal de seguridad

Objetivo

Crear una Summary Rule que, cada hora, tome los logs de Palo Alto y los agregue en una tabla resumida con conteo de conexiones por IP — manteniendo la señal de detección pero reduciendo el volumen a procesar.

Dónde lo harás

Defender portal
→ Microsoft Sentinel
→ Configuration
→ Summary rules

Cyber Risk Management · Hodson · Kogan Page 2023:

"La retención de datos es una decisión de riesgo: demasiado poco = falta de evidencia. Las Summary Rules resuelven este dilema: agregan para reducir costos sin perder la señal de seguridad — el balance entre retención y costo."

¿Qué lograste hoy?

SESIÓN 04 completada



Costos bajo control

Identificaste qué tablas consumen más y cómo optimizarlas



Table tiers configurados

PaloAlto a Basic — ahorro del 80% en esa tabla



Search Job ejecutado

Cazaste al atacante lento en 90 días de logs históricos



Summary Rule activa

Misma detección, 1000x menos datos a procesar

Próxima sesión → S05: Advanced — AI + MCP + Federation

Automatizarás investigaciones con el Sentinel MCP Server, conectarás fuentes externas via ADLS Gen2 y usarás Jupyter Notebooks para análisis avanzado

Registro → meetup.com/msperu/events/314627652